Électromagnétisme 3 - Électrostatique

Définition : Électrostatique

Étude des phénomènes électriques indépendants du temps (champs électriques créés par des distributions de charges immobiles).

PARTIE 1

Équations de Maxwell en électrostatique

1.1 Rappel - Énoncé général des équations de Maxwell

Nous rappelons ci-dessous l'énoncé général des équations de Maxwell, les notations étant les mêmes que celles du chapitre précédent : :

- Maxwell-Gauss :
$$\operatorname{div}\vec{E}(M,t)=\frac{\rho(M,t)}{\epsilon_0}$$
- Maxwell-Faraday :
$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}(M,t)=-\frac{\partial\vec{B}(M,t)}{\partial t}$$
- Maxwell-Ampère :
$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B}(M,t)=\mu_0\,\vec{j}(M,t)+\epsilon_0\mu_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$
- Maxwell-flux :
$$\operatorname{div}\vec{B}(M,t)=0$$

1.2 Simplification en régime stationnaire

En régime stationnaire, les champs scalaires et vectoriels ne dépendent pas du temps, et les équations de Maxwell se réécrivent de la manière suivante :

- Maxwell-Gauss :
$$\operatorname{div}\vec{E}(M)=\frac{\rho(M)}{\epsilon_0}$$
- Maxwell-Faraday :
$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}(M)=\vec{0}$$
- Maxwell-Ampère :
$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B}(M)=\mu_0\,\vec{j}(M)$$
- Maxwell-flux :
$$\operatorname{div}\vec{B}(M)=0$$

On observe que les équations ne sont plus couplées entre champ électrique et champ magnétique. En régime stationnaire, il est possible d'étudier indépendamment le champ électrique et le champ magnétique. Les deux équations faisant apparaître le champ électrique seront les équations de Maxwell utilisées en électrostatique.

À retenir - Équations de Maxwell de l'électrostatique

- Équation de Maxwell-Gauss :
$$\operatorname{div}\vec{E}(M)=\frac{\rho(M)}{\epsilon_0}$$
- Équation de Maxwell-Faraday :
$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}(M)=\vec{0}$$

PARTIE 2

Circulation du champ électrostatique - Équation de Maxwell-Faraday

2.1 Potentiel électrostatique

À retenir - Prérequis - Relation d'analyse vectoriel

Le rotationnel du gradient d'un champ de vecteur est toujours nul. Soit, si $a(M)$ est un champ scalaire, alors :
$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,a(M)\right)=\vec{0}\ .$$

L'équation de Maxwell-Faraday s'écrit, en électrostatique :
$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}(M)=\vec{0}\ .$$
Il existe alors un champ scalaire $V(M)$ tel que $\vec{E}(M)=-\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,V(M)$, car on vérifie toujours :
$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(-\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,V(M)\right)=-\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,V(M)\right)=\vec{0}\ .$$

R Le gradient d'une constante étant nul, le potentiel électrostatique est toujours défini à une constante près. En effet, si $V'(M)=V(M)+C$, on a $\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,V=\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,V'$, et les deux potentiels conduisent au même champ électrique.

À retenir - Potentiel électrostatique

Il est possible, en électrostatique, d'introduire un potentiel électrostatique $V(M)$ défini par :
$$\vec{E}=-\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,V(M)\ .$$

2.2 Circulation d'un champ de vecteur

À retenir - Circulation d'un champ de vecteurs le long d'un chemin

Considérons une courbe orientée, appelée chemin, notée Γ_{AB} et allant de A à B. La circulation du champ de vecteurs $\vec{a}(M)$ le long du chemin Γ_{AB} correspond à la somme des circulations élémentaires sur ce chemin, soit :

$$\mathscr{C} = \int_{M\in\Gamma_{AB}} \vec{a}(M)\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}\,.$$

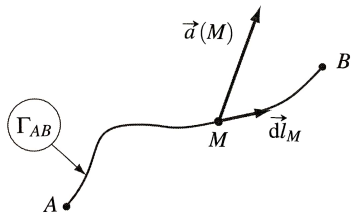


FIGURE 1 – Circulation d'un champ de vecteurs le long d'un chemin

R

- En général, la circulation dépend du chemin suivi. Nous pouvons par exemple penser au calcul du travail d'une force, correspondant à la circulation de la force le long de la trajectoire :
$$W_{\vec{F}} = \int_{M\in\Gamma_{AB}} \vec{F}(M)\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}\,.$$
- Quand les points A et B sont confondus, on dit que le chemin Γ est fermé, et on l'appelle contour. On note alors un cercle sur le symbole de l'intégrale pour indiquer que le chemin est fermé :
$$\mathscr{C} = \oint_{M\in\Gamma} \vec{a}(M)\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}\,.$$

2.3 Circulation du champ électrostatique

Calculons la circulation du champ électrostatique $\vec{E}$ le long d'un chemin Γ_{AB} :

$$\mathscr{C} = \int_{M\in\Gamma_{AB}} \vec{E}(M)\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}\,.$$

Le champ électrostatique est relié au potentiel électrostatique par $\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V(M)$, d'où :

$$\mathscr{C} = -\int_{M\in\Gamma_{AB}} \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V(M)\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}\,.$$

Par définition de l'opérateur gradient, nous avons $\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V(M)\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \mathrm{d}V(M)$, d'où, finalement :

$$\mathscr{C} = -\int_{M\in\Gamma_{AB}} \mathrm{d}V(M) = -\int_{V(A)}^{V(B)} \mathrm{d}V(M) = V(A) - V(B)\,.$$

Nous voyons donc que la circulation du champ électrostatique ne dépend pas du chemin Γ_{AB}, mais uniquement du potentiel électrostatique aux points A et B.

À retenir - Circulation du champ électrostatique

La circulation du champ électrique sur un chemin Γ_{AB} s'exprime en fonction du potentiel suivant :

$$\mathscr{C} = \int_{M\in\Gamma_{AB}} \vec{E}(M)\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = V(A) - V(B)\,.$$

En particulier, si l'on calcule la circulation du champ électrostatique le long d'un contour Γ, c'est à dire d'un chemin fermé, on a directement :

$$\oint_{M\in\Gamma} \vec{E}(M)\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0\,.$$

On dit que le champ électrostatique est **à circulation conservative**.

2.4 Lien entre circulation et rotationnel - Théorème de Stokes

a) Théorème de Stokes

À retenir - Théorème de Stokes

Considérons un contour Γ orienté et une surface $\mathscr{S}$ s'appuyant sur ce contour et orientée par la règle de la main droite (voir figure 2). Le théorème de Stokes donne que :

$$\oint_{M\in\Gamma} \vec{A}(M)\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}_M = \iint_{M\in\mathscr{S}} \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{A}(M)\cdot \mathrm{d}\vec{S}_M\,.$$

b) Application à l'équation de Maxwell-Faraday

Considérons une surface $\mathscr{S}$ s'appuyant sur un contour $\mathscr{C}$. Intégrons l'équation de Maxwell-Faraday sur la surface $\mathscr{S}$ et appliquons le théorème de Stokes :

$$\iint_{M\in\mathscr{S}} \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E}(M)\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \quad\Rightarrow\quad \oint_{M\in\mathscr{C}} \vec{E}(M)\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0\,.$$

Nous retrouvons que le champ électrostatique est à circulation conservative.

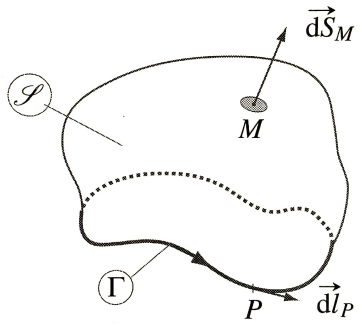


FIGURE 2 – Surface s'appuyant sur un contour

PARTIE 3

Équation de Maxwell-Gauss

3.1 Forme intégrale - Théorème de Gauss

Soit une surface fermée $\mathscr{S}$ entourant un volume $\mathscr{V}$ de l'espace caractérisé par une distribution volumique de charge $\rho(M)$. Partons de l'équation de Maxwell-Gauss et intégrons là sur le volume $\mathscr{V}$:

$$\operatorname{div}\vec{E}(M) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \iiint_{M\in\mathscr{V}} \operatorname{div}\vec{E}(M)\,d\tau = \frac{1}{\epsilon_0}\iiint_{M\in\mathscr{V}} \rho(M)\,d\tau\,.$$

Le membre de gauche peut se réécrire à l'aide du théorème de Green-Ostrogradski :

$$\iiint_{M\in\mathscr{V}} \operatorname{div}\vec{E}(M)\,d\tau = \oiint_{M\in\mathscr{S}} \vec{E}(M)\cdot\vec{dS}\,.$$

On peut faire apparaître, par définition de la densité volumique de charge $\rho(M,t)$, la charge Q_{int} contenue dans le volume $\mathscr{V}$:

$$\frac{1}{\epsilon_0}\iiint_{M\in\mathscr{V}} \rho(M)\,d\tau = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}\,.$$

À retenir - Théorème de Gauss

On obtient le théorème de Gauss :

$$\oiint_{M\in\mathscr{S}} \vec{E}(M)\cdot\vec{dS} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}\,,$$

où Q_{int} est la charge totale contenue dans le volume $\mathscr{V}$ délimité par la surface fermée $\mathscr{S}$.

3.2 Équations de Poisson et Laplace

a) Opérateur laplacien

Définition : Opérateur laplacien

Soit $V(M)$ un champ scalaire. L'opérateur **Laplacien**, noté Δ, est défini par :

$$\Delta V(M) = \operatorname{div}\left(\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,V\right)\,.$$

Le résultat est également en champ scalaire.

À retenir - Expression du laplacien d'un champ scalaire en base cartésienne :

$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}\,.$$

Les expressions du laplacien dans les autres systèmes de coordonnées vous seront données.

b) Équation de Poisson

L'équation de Maxwell Gauss peut se réécrire en faisant apparaître le potentiel. On a :

$$\operatorname{div}\vec{E}(M) = \operatorname{div}(-\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,V(M)) = -\operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,V(M)) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0}\,.$$

Or, nous savons que l'opérateur laplacien Δ était défini par la relation :

$$\Delta V(M) = \operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,V(M))\,.$$

Nous obtenons donc l'équation :

$$-\Delta V(M) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \Delta V(M) + \frac{\rho(M)}{\epsilon_0} = 0\,.$$

Cette équation, donnant l'évolution du potentiel électrostatique, est appelée équation de Poisson.

À retenir - Équation de Poisson

Le potentiel électrostatique vérifie l'équation de Poisson :

$$\Delta V(M) + \frac{\rho(M)}{\epsilon_0} = 0\,.$$

c) Équation de Laplace

À retenir - Équation de Laplace

En l'absence de charges, on a $\rho(M) = 0$, et l'équation de Poisson devient simplement :

$$\Delta V(M) = 0 \,.$$

Cette équation est appelée équation de Laplace.

PARTIE 4

Propriétés de symétrie et d'invariance

4.1 Intérêt de l'étude - Principe de Curie

But de l'étude des symétries : La détermination du champ électrostatique par le théorème de Gauss devient rapidement complexe. Par une étude des symétries, on peut simplifier le problème en déterminant avant le calcul :

- la direction du champ électrostatique (étude des symétries),
- de quelles variables il dépend (étude des invariances).

Nous sommes aidés dans cette démarche par un principe fondamental de la physique, ayant trait aux symétries d'un système, appelé principe de Curie.

À retenir - Principe de Curie

Les éléments de symétrie des causes se retrouvent dans les effets.

Dans le cadre de l'électrostatique, ce principe peut s'exprimer : le champ électrostatique (conséquence) présente au moins autant de symétries et d'invariances que la distribution de charges (cause du champ).

4.2 Invariance par translation le long d'un axe

Définition : Invariance par translation le long d'un axe

Une distribution de charge $\mathscr{D}_{ch}$ est invariante par translation le long d'un axe (Ox) si, vue de deux points $M_1(x_1, y, z)$ et $M_2(x_2, y, z)$, la distribution est la même quels que soient x_1 et x_2.

Exemple - Plan uniformément chargé : Un plan (xOy) uniformément chargé est invariant par translation suivant les axes Ox et Oy.

Conséquence sur le champ et le potentiel : Si une distribution de charge $\mathscr{D}_{ch}$ est invariante par translation le long d'un axe Δ, alors le champ et le potentiel électrostatiques ne dépendent pas de la coordonnée le long de Δ.

Exemple - Plan infini uniformément chargé : Pour un plan infini xOy uniformément chargé, comme il y a invariance par translation le long des axes Ox et Oy, champ et potentiels électrostatiques ne peuvent dépendre que de la variable z.

4.3 Invariance par rotation autour d'un axe

Définition : Invariance par rotation autour d'un axe

Soit un axe (Oz) et soit θ la coordonnée angulaire repérant la position d'un point M lors d'une rotation autour de (Oz). Une distribution de charge est invariante par rotation autour de l'axe (Oz) si la distribution de charge vue est la même pour tout couple de points $M_1(r, \theta_1, z)$ et $M_2(r, \theta_2, z)$.

Exemple - Cylindre infini uniformément chargé en volume : Un cylindre d'axe (Oz) uniformément chargé en volume est invariant par rotation autour de (Oz).

Conséquence sur le champ et le potentiel électrostatiques : Si une distribution de charge $\mathscr{D}_{ch}$ est invariante par rotation autour d'un axe (Oz), alors champ et potentiel électrostatiques ne dépendent pas de la coordonnée angulaire θ associée à cet axe.

Exemple - Cylindre uniformément chargé : Dans le cas du cylindre uniformément chargé en volume, champ et potentiel ne dépendent donc pas de la variable θ.

4.4 Plans de symétrie et d'antisymétrie d'une distribution de charge

a) Plan de symétrie d'une distribution de charge

Définition : Plan de symétrie d'une distribution de charge

Un plan Π_s sera plan de symétrie d'une distribution de charge $\mathscr{D}_{ch}$ si le symétrique $\mathscr{D}'_{ch}$ de $\mathscr{D}_{ch}$ par rapport à Π_s est identique à $\mathscr{D}_{ch}$.

Considérons par exemple la distribution de charge $\mathscr{D}_{ch}$ représentée dans la partie gauche de la figure 3. On cherche à savoir si le plan Π_s est plan de symétrie de cette distribution de charge. Pour savoir si c'est le cas, on représente la distribution $\mathscr{D}'_{ch}$ symétrique de $\mathscr{D}_{ch}$ par rapport à Π_s (partie droite de la figure 3). On observe que la distribution $\mathscr{D}'_{ch}$ est identique à $\mathscr{D}_{ch}$. Le plan Π_s est donc plan de symétrie de la distribution de charge.



(a) Distribution de charge $\mathscr{D}_{ch}$ (b) Symétrique $\mathscr{D}'_{ch}$ de la distribution de charge $\mathscr{D}_{ch}$

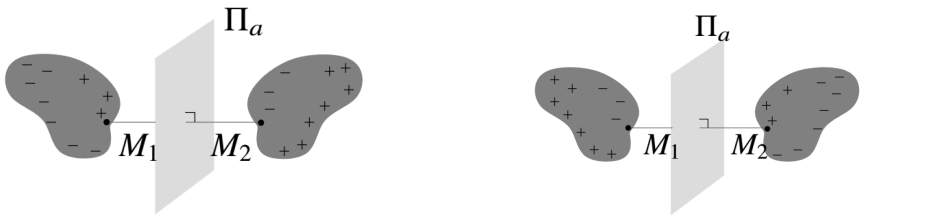
FIGURE 3 – Plan de symétrie d'une distribution de charge

b) Plan d'antisymétrie d'une distribution de charge

Définition : Plan d'antisymétrie d'une distribution de charges

Un plan Π_a sera plan d'antisymétrie d'une distribution de charge $\mathscr{D}_{ch}$ si le symétrique $\mathscr{D}'_{ch}$ de $\mathscr{D}_{ch}$ par rapport à Π_s est l'exact opposé de $\mathscr{D}_{ch}$ (les charges positives sont remplacées par des charges négatives et réciproquement).

Considérons par exemple la distribution de charge $\mathscr{D}_{ch}$ représentée dans la partie gauche de la figure 4. On souhaite savoir si le plan Π_a est plan d'antisymétrie. On représente pour cela le symétrique $\mathscr{D}'_{ch}$ de $\mathscr{D}_{ch}$ par rapport à Π_a. On observe que $\mathscr{D}'_{ch}$ est l'opposé de $\mathscr{D}_{ch}$, le plan Π_a est donc plan d'antisymétrie.



(a) Distribution de charge $\mathscr{D}_{ch}$ (b) Symétrique $\mathscr{D}'_{ch}$ de la distribution de charge $\mathscr{D}_{ch}$

FIGURE 4 – Plan d'antisymétrie d'une distribution de charge

c) Plan de symétrie d'un champ de vecteurs

Définition : Plan de symétrie d'un champ de vecteur

Un champ de vecteur $\vec{A}(M)$ possède un plan de symétrie Π_s lorsque le champ de vecteurs $\vec{A}'(M)$ symétrique de $\vec{A}(M)$ par rapport à Π_s est identique à $\vec{A}(M)$.

Considérons par exemple le champ de vecteur $\vec{A}(M)$ représenté dans la partie gauche de la figure 5. On souhaite savoir si le plan Π_s est plan de symétrie. On construit pour cela le symétrique de chacun des vecteurs par rapport à Π_s. On obtient le résultat présenté dans la partie droite de la figure 5. Le champ de vecteur $\vec{A}'(M)$ est identique à $\vec{A}(M)$, le plan Π_s est donc plan de symétrie.



(a) Champ de vecteur $\vec{A}(M)$ (b) Symétrique $\vec{A}'(M)$ de $\vec{A}(M)$

FIGURE 5 – Plan de symétrie d'un champ de vecteurs

d) Plan d'antisymétrie d'un champ de vecteurs

Définition : Plan d'antisymétrie d'un champ de vecteurs

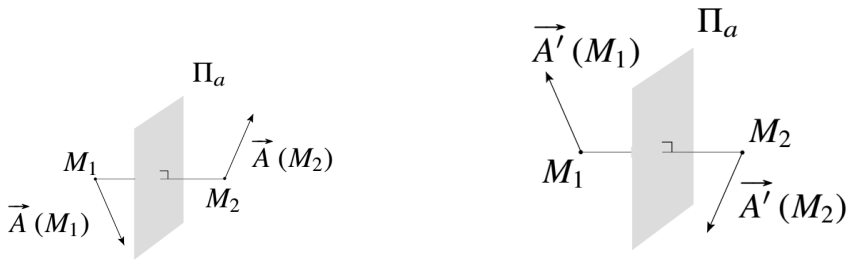
Un champ de vecteurs $\vec{A}(M)$ possède un plan d'antisymétrie Π_a lorsque le champ de vecteurs $\vec{A}'(M)$ symétrique de $\vec{A}(M)$ par rapport à Π_a est l'opposé de $\vec{A}(M)$. (On vérifie, pour tout M, $\vec{A}'(M) = -\vec{A}(M)$).

Considérons par exemple le champ de vecteur $\vec{A}'(M)$ représenté dans la partie gauche de la figure 6. On souhaite savoir si le plan Π_a est plan de d'antisymétrie du champ de vecteurs $\vec{A}$. On construit pour cela le symétrique de chacun des vecteurs par rapport à Π_s. On obtient le résultat présenté dans la partie droite de la figure 6. Le champ de vecteur $\vec{A}'(M)$ est l'opposé de $\vec{A}(M)$, le plan Π_a est donc plan d'antisymétrie.

e) Conséquences sur les champ et potentiel électrostatiques

Présence de plans de symétrie de la distribution de charge Afin de dégager les propriétés de symétrie du champ électrostatique, on représente en figure 7 la carte du champ électrique créé par une distribution de charge constituée de deux charges ponctuelles positives.

La distribution de charge présente comme plans de symétrie :



(a) Champ de vecteur $\vec{A}(M)$ (b) Symétrique $\vec{A}'(M)$ de $\vec{A}(M)$

FIGURE 6 – Plan d'antisymétrie d'un champ de vecteurs

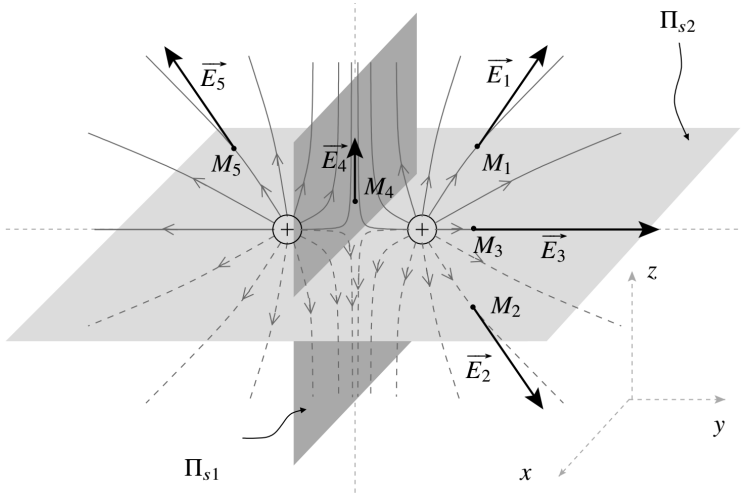


FIGURE 7 – Champ électrique créé par deux charges ponctuelles de même signe

- le plan Π_{s1} médian normal à la droite joignant les deux charges,
- tout plan contenant les deux charges (par exemple le plan Π_{s2} représenté sur la figure).

On peut réaliser les observations suivantes.

- Les points M_1 et M_5 sont symétriques par rapport au plan Π_{s1}. On observe que les champ $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_5$ sont également symétriques par rapport à Π_{s1}.
- Les points M_1 et M_2 sont symétriques par rapport au plan Π_{s2}. Les champs électriques $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ sont également symétriques par rapport à ce plan.
- Le point M_4 est son propre symétrique par rapport au plan Π_{s1}. Le champ $\vec{E}_4$ est également son propre symétrique par rapport à ce plan.

On en déduit les propriétés de symétrie suivantes pour le champ électrique.

- Tout plan de symétrie de la distribution de charge est également plan de symétrie du champ électrostatique.
- Si le point M appartient à un plan de symétrie de la distribution de charge, alors $\vec{E}(M)$ est contenu dans ce plan.

Présence de plans d'antisymétrie de la distribution de charges Considérons maintenant la carte de champ électrostatique créé par une distribution de charge constituée d'une charge positive et d'une charge négative (voir figure 8).

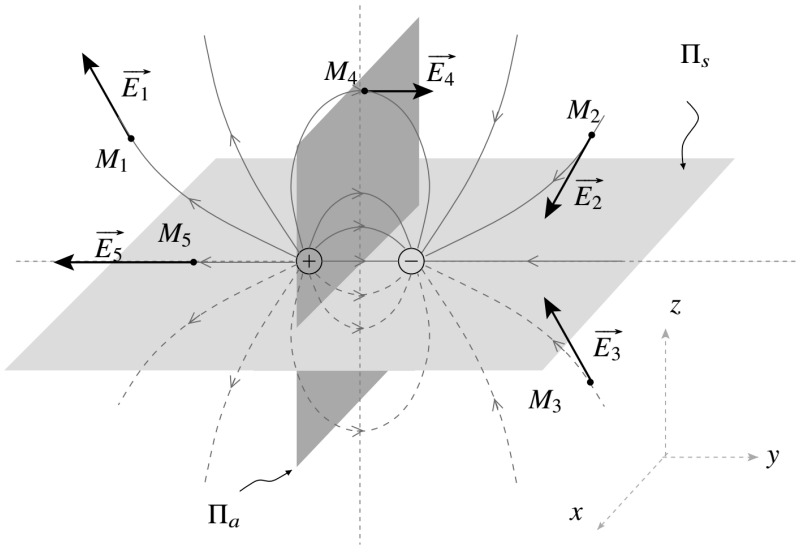


FIGURE 8 – Champ électrique par deux charges ponctuelles de signes opposés

Étudions les propriétés de symétrie de cette distribution de charge.

- Comme précédemment, tout plan contenant les deux charges est plan de symétrie. C'est le cas par exemple du plan Π_s représenté sur la figure.
- Le plan Π_a médian normal à la droite joignant les charges est quant à lui plan d'antisymétrie de la distribution de charge.

On réalise les observations suivantes.

- Les point M_2 et M_3 sont symétriques par rapport à Π_s. Comme précédemment, les champs $\vec{E}_2$ et $\vec{E}_3$ sont également symétriques par rapport à ce plan.
- Le point M_5 appartient au plan de symétrie Π_s, le champ électrique $\vec{E}_5$ est donc compris dans Π_s.
- Les points M_1 et M_2 sont symétriques par rapport au plan d'antisymétrie Π_a de la distribution de charge. On observe que $\vec{E}_2$ est l'opposé du symétrique de $\vec{E}_1$.

- Le point M_4 est compris dans le plan d'antisymétrie Π_a. Le champ $\vec{E}_4$ est normal à ce plan, il est donc l'opposé de son propre symétrique.

On en déduit les propriétés de symétrie suivantes pour le champ électrostatique.

- Les plans d'antisymétrie de la distribution de charge sont des plans d'antisymétrie du champ électrostatique.
- Si un point M appartient à un plan d'antisymétrie de la distribution de charge, alors $\vec{E}(M)$ est normal à ce plan.

À retenir - Propriétés de symétrie du champ électrostatique

- Tout plan de symétrie de la distribution de charge est plan de symétrie du champ électrostatique.
- Tout plan d'antisymétrie de la distribution de charge est plan d'antisymétrie du champ électrostatique.
- Si M appartient à un plan de symétrie de la distribution de charge, $\vec{E}(M)$ est contenu dans ce plan.
- Si M appartient à un plan d'antisymétrie de la distribution de charge, $\vec{E}(M)$ est normal à ce plan.

R Ces propriétés de symétrie sont transposables à tout vecteur polaire (vecteur vrai).

PARTIE 5

Propriétés topographiques du champ électrostatique

5.1 Lignes de champ et surfaces équipotentielles

a) Lignes de champ

À retenir - Lignes du champ électrostatique

Les lignes du champ électrostatiques sont les courbes tangentes en tout point au champ électrostatique $\vec{E}(M)$.

On rappelle que, pour obtenir l'équation des lignes de champ, on résout l'équation :

$$\vec{E}(M) \wedge \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{0} \,,$$

où $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ est un déplacement infinitésimal le long d'une ligne de champ, dans le sens du champ.

R En un point où deux lignes de champ se croisent, le champ électrostatique doit être nul. En effet, seul le vecteur nul peut être tangent à deux courbes distinctes en un même point.

b) Tube de champ

Un tube de champ est un ensemble de lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé, tel que présenté en figure 9.

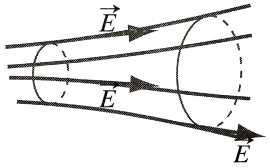


FIGURE 9 – Tube de champ

c) Surfaces équipotentielles

Définition : Surfaces équipotentielles

Ce sont les surfaces sur lesquelles le potentiel est uniforme.

R La plupart des cartes de champs que nous étudierons seront représentées en deux dimensions. Les surfaces équipotentielles seront alors représentées par leur intersection avec le plan de la feuille

5.2 Propriétés des lignes de champ et des équipotentielles

- Afin d'établir la première propriété du champ électrostatique, calculons la circulation élémentaire du champ électrostatique le long d'une ligne de champ, avec $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ orienté dans le sens de celui-ci.

$$\mathrm{d}\mathscr{C} = \vec{E}(M) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, V(M) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\,\mathrm{d}V(M) \,.$$

Or, comme $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ est orienté dans le sens de $\vec{E}(M)$, nous avons $\vec{E}(M) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} > 0$, nous en déduisons donc que $\mathrm{d}V < 0$.

À retenir - Propriété 1

Les lignes de champ électrostatique sont orientées dans le sens des potentiels décroissants.

- Le champ électrique étant à circulation conservative, on a :

$$\oint_{M\in\Gamma} \vec{E}(M) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = 0 \,.$$

Le potentiel étant décroissant le long d'une ligne de champ, celles-ci ne peuvent donc pas se refermer.

À retenir - Propriété 2

Les lignes du champ électrostatique ne se referment jamais sur elles-mêmes.

► Supposons que le potentiel $V(M)$ soit extrémal en un point M de l'espace, on a alors $\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}}\,V(M) = \vec{0}$. Les lignes de champ vont alors soit converger, soit diverger vers ce point. Si le potentiel est maximal, alors tous les potentiels environnant sont inférieurs au potentiel maximal, et, d'après le paragraphe précédent, les lignes de champ doivent diverger. À l'inverse, si le potentiel est minimal, tous les points environnant ont un potentiel plus élevé et les lignes de champ convergent vers ce point.

À retenir - Propriété 3

Si le potentiel est maximal en un point, les lignes de champ divergent de ce point. À l'inverse, si le potentiel est minimal en un point, les lignes de champ convergent vers ce point.

► Considérons un point de l'espace où le potentiel est extrémal. D'après ce qui précède, les lignes de champ convergent ou divergent en ce point. Considérons une petite sphère entourant le point étudié. Le flux du champ à travers cette sphère est forcément non nul. Donc d'après le théorème de Gauss, le point où le potentiel est extrémal comporte une charge électrique.

À retenir - Propriété 4

Le potentiel électrostatique ne peut admettre d'extremum que dans une région de l'espace comportant des charges.

► Considérons un petit déplacement $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ le long d'une équipotentielle, autour d'un point M. Comme la surface est équipotentielle, la variation de potentiel $\mathrm{d}V(M)$ lors du déplacement $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ est donnée par :

$$\mathrm{d}V(M) = 0\,.$$

Or, nous pouvons écrire, en utilisant la définition du gradient :

$$\mathrm{d}V(M) = \overrightarrow{\text{grad}}\,V(M)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\vec{E}(M)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = 0\,.$$

Nous en déduisons que $\vec{E}(M)$ doit être orthogonal à $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$, déplacement le long d'une équipotentielle. Nous en déduisons que les lignes de champ électrostatique sont normales aux surfaces équipotentielles.

À retenir - Propriété 5

Les lignes de champ sont normales aux équipotentielles.

Ainsi, si nous connaissons les lignes de champ, nous pouvons en déduire les équipotentielles : ce sont les surfaces en tout point normales aux lignes de champ.

► Considérons maintenant une zone de l'espace vide de charge. D'après le théorème de Gauss, dans une telle région, le flux de $\vec{E}$ est conservatif. Considérons un tube de champ infiniment petit, de surface d'entrée S_1 et de surface de sortie S_2. Ce tube est suffisamment petit pour que le champ puisse être considéré uniforme sur ces deux surfaces. Comme le flux est conservatif, on doit avoir :

$$E_1 S_1 = E_2 S_2\,,$$

où E_1 et E_2 désignent les normes du champ électrostatique sur les surfaces 1 et 2. L'aire de S_2 est plus petite que celle de S_1, on en déduit que la norme du champ est plus grande sur la surface S_2 que sur la surface S_1.

À retenir - Propriété 6

Dans une région vide de charge, le long d'un tube de champ, la norme du champ électrostatique est d'autant plus grande que le tube de champ est étroit.

5.3 Exemple de lecture d'une carte de champ

Considérons les cartes de champs obtenues dans le cas de deux charges égales en valeur absolue (voir figure 10). Sur la partie gauche sont représentées deux charges positives de même signe, et sur la partie droite deux charges de signes opposés.

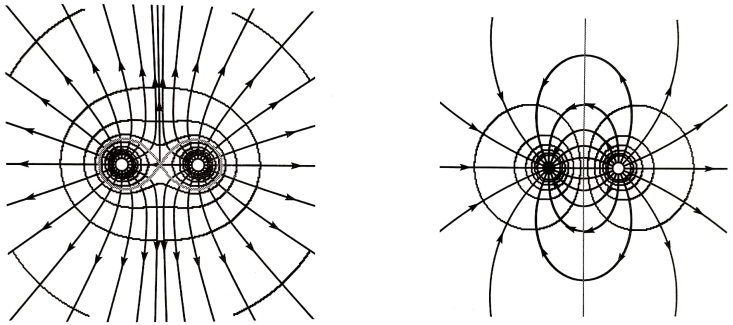


FIGURE 10 – Exemple de lecture de cartes de champ électrostatique

Effectuons quelques analyses concernant ces cartes de champs.

► Nous remarquons tout d'abord que les lignes de champ sont bien orthogonales aux surfaces équipotentielles, ce qui est cohérent avec l'étude menée précédemment.

► Nous voyons que les lignes de champ sont plus resserrées près des charges, qui correspondent aux zones où le champ électrique est le plus intense.

► Sur la figure de gauche, toutes les lignes de champ divergent à partir de deux points. Ces deux points correspondent aux deux charges ponctuelles créant le champ, qui sont par conséquent positives.

- Sur la figure de droite, les lignes de champ divergent de la charge de droite, qui est donc positive et convergent vers celle de gauche qui est donc négative.
- Sur la figure de gauche, nous pouvons distinguer deux familles d'équipotentielles : celles qui entourent les deux charges et celles qui n'en entourent qu'une. Nous avons représenté en gris clair une équipotentielle particulière appelée équipotentielle critique, pour laquelle le potentiel prend une valeur donnée V_{cr}.Cette équipotentielle passe par le point de champ nul, au milieu des deux charges, et sépare les deux familles d'équipotentielles. Pour $V < V_{cr}$, les équipotentielles sont formées de deux morceaux entourant séparément chacune des charges tandis que pour $V > V_{cr}$, elles ne sont formées que d'un seul morceau et entourent les deux charges.
- La figure de droite n'admet pas d'équipotentielle critique, car le champ électrostatique ne s'annule jamais.

PARTIE 6

Analogie avec le champ gravitationnel

6.1 Interaction gravitationnelle entre deux masses ponctuelles

Considérons deux points matériels de masse m_1 et m_2 situés en deux points de l'espace M_1 et M_2. Nous savons que ces deux points interagissent via l'interaction gravitationnelle suivant la formule :

$$\vec{F}_{1/2} = -\mathscr{G}\frac{m_1 m_2}{(M_1M_2)^2}\vec{u}_{12}\,,$$

où $\vec{u}_{12}$ est e vecteur unitaire orienté de M_1 vers M_2. Cette expression est très semblable à la force d'interaction électrostatique exercée par une charge q_1 sur une charge q_2 :

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{(M_1M_2)^2}\vec{u}_{12}\,.$$

Mais en dehors de ces différences, les deux forces admettent des expressions exactement identiques, pour peu que l'on remplace la constante $\dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}$ dans l'interaction coulombienne par $-\mathscr{G}$. Les propriétés vérifiées par le champ électrostatique seront donc également vérifiées par le champ gravitationnel que nous allons définir ci-dessous.

6.2 Champ gravitationnel

Définition : Champ gravitationnel

Une distribution de masse $\mathscr{D}_m$ crée en un point M de l'espace un champ gravitationnel $\vec{G}(M)$ tel qu'une masse m placée en M subit une force gravitationnelle :

$$\vec{F} = m\vec{G}(M)\,.$$

Exemple - Champ gravitationnel créé par une charge ponctuelle : Considérons une masse m_0 placée en O à l'origine d'un repère sphérique. Une masse m située en M subit la force :

$$\vec{F} = -\mathscr{G}\frac{mm_0}{r^2}\vec{u_r}\,.$$

Le champ gravitationnel créé par la masse ponctuelle m_0 est donc :

$$\vec{G}(M) = -\mathscr{G}\frac{m_0}{r^2}\vec{u_r}\,.$$

6.3 Propriétés du champ gravitationnel

Le champ gravitationnel est presque en tout point semblable au champ électrostatique pour peu que :

- on remplace les charges par les masses, c'est à dire la densité volumique de charges $\rho(P)$ par la masse volumique $\mu(P)$,
- on remplace la constante $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ par $-\mathscr{G}$.

Par conséquent, le champ gravitationnel va obéir à des lois du même type que le champ électrostatique.

a) Circulation du champ gravitationnel

Le champ électrostatique est à circulation conservative, $\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E} = \vec{0}$, il en va donc de même pour le champ gravitationnel.

À retenir - Circulation du champ gravitationnel

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{G}(M) = \vec{0}\,.$$

b) Équation de Maxwell-Gauss

Le champ électrostatique vérifie l'équation de Maxwell-Gauss :

$$\text{div}\,\vec{E}(M) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0}\,.$$

Le champ gravitationnel va vérifier une équation du même type pour peu que l'on remplace $\rho(M)$ par $\mu(M)$ et $\frac{1}{\epsilon_0}$ par $-4\pi\mathscr{G}$.

À retenir - Équation de Maxwell-Gauss pour le champ gravitationnel

$$\text{div}\,\vec{G}(M) = -4\pi\mathscr{G}\mu(M)\,.$$

Théorème de Gauss : Le champ gravitationnel va également vérifier le théorème de Gauss.

À retenir - Théorème de Gauss gravitationnel

$$\oiint_{M\in\mathcal{S}} \vec{G}(M)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = -4\pi\mathcal{G}M_{int}\,,$$

M_{int} la masse située à l'intérieur de la surface fermée $\mathcal{S}$.

Propriétés de symétrie : Le champ gravitationnel va également vérifier les mêmes propriétés de symétrie que le champ électrostatique, à la différence qu'il ne pourra pas présenter de plan d'antisymétrie, car il n'existe pas de masse négative.

PARTIE 7

Calculs de champs électrostatiques et gravitationnels par le théorème de Gauss

7.1 Méthode d'application du théorème de Gauss

- On commence par mener l'étude des symétries. On identifie les plans de symétrie et d'antisymétrie de la distribution de charge. Il est souvent plus utile de trouver les plans de symétrie et d'antisymétrie **qui contiennent le point M où l'on souhaite calculer le champ**.
- On réalise ensuite une étude des invariances du système. Il peut s'agir d'une ou plusieurs invariances par rotation ou translation autour d'un ou plusieurs axes. Ceci nous permet de trouver la ou les variables dont dépendra le champ électrostatique.
- On fait le choix d'une surface de Gauss respectant les critères suivants.
  - La surface de Gauss est une surface fermée (elle délimite un volume donné de l'espace).
  - La surface de Gauss doit contenir le point M où l'on souhaite calculer le champ électrostatique.
  - Le champ électrostatique doit soit être normal à la surface de Gauss, soit tangent à celle-ci, quel que soit le point de la surface considérée.
- On calcule le flux du champ électrostatique à travers la surface de Gauss :

$$\Phi_E = \oiint_{M\in\mathcal{S}} \vec{E}(M)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}\,.$$

R Pour la calcul d'un champ de gravitation, on calcule le flux du champ gravitationnel $\vec{G}$ suivant :

$$\Phi_G = \oiint_{M\in\mathcal{S}} \vec{G}(M)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}\,.$$

- On exprime la charge Q_{int} contenue dans la surface de Gauss.

R Dans le cas du calcul d'un champ gravitationnel, on calcule la masse M_{int} contenue dans la surface de Gauss.

- On utilise le théorème de Gauss

$$\Phi_E = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}\,,$$

qui permet d'aboutir au champ électrique.

R Dans le cas du calcul d'un champ gravitationnel, on utilise le théorème de Gauss gravitationnel :

$$\Phi_G = -4\pi\mathcal{G}M_{int}\,.$$

7.2 Fil rectiligne infini uniformément chargé

a) Présentation du problème

On considère un fil rectiligne, confondu avec l'axe (Oz), uniformément chargé par la densité linéique de charge λ, tel que présenté en figure 11.

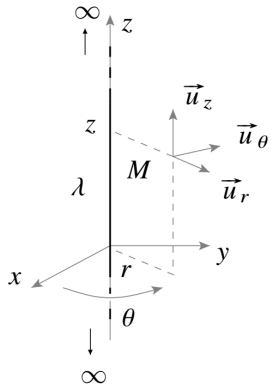


FIGURE 11 – Fil rectiligne uniformément chargé

On choisit de travailler dans une base cylindrique $(\vec{u_r},\vec{u_\theta},\vec{u_z})$, un point M quelconque de l'espace (en dehors du fil) étant alors repéré par ses coordonnées (r,θ,z). Le champ électrique s'exprime alors, en toute généralité :

$$\vec{E}(M) = E_r(r,\theta,z)\vec{u_r} + E_\theta(r,\theta,z)\vec{u_\theta} + E_z(r,\theta,z)\vec{u_z}\,.$$

b) Symétries et invariances

Étude des symétries : On cherche les plans de symétrie du système **contenant le point M où l'on souhaite calculer le champ**.

- Le plan $(M,\vec{u_r},\vec{u_z})$ contenant le fil est plan de symétrie. Le champ électrostatique est donc contenu dans ce plan.
- Le plan $(M,\vec{u_r},\vec{u_\theta})$ normal au fil est également plan de symétrie. Il contient le champ électrique.

Le champ électrique est à la fois compris dans les plans $(M,\overrightarrow{u_r},\overrightarrow{u_\theta})$ et $(M,\overrightarrow{u_r},\overrightarrow{u_z})$, il est donc orienté suivant $\overrightarrow{u_r}$:

$$\overrightarrow{E}(M) = E_r(r,\theta,z)\overrightarrow{u_r}\,.$$

Étude des invariances :

- Le fil considéré étant infiniment long, il y a invariance par translation le long de l'axe (Oz). Le champ électrique ne peut donc pas dépendre de la variable z :

$$E_r(r,\theta,z) = E_r(r,\theta)\,.$$

- La distribution de charge est également invariante par rotation autour de l'axe (Oz), le champ électrostatique ne peut donc pas dépendre de la variable θ.

$$E_r(r,\theta) = E_r(r)\,.$$

Le champ électrique est donc de la forme :

$$\overrightarrow{E}(M) = E_r(r)\overrightarrow{u_r}\,.$$

c) Choix de la surface de Gauss et calcul du flux

La surface de Gauss doit être fermée, contenir le point M, et le champ doit soit lui être normal, soit y être contenu. La surface externe d'un cylindre de hauteur h, d'axe de révolution l'axe du fil et de rayon r remplit toutes ces conditions (voir figure 12).

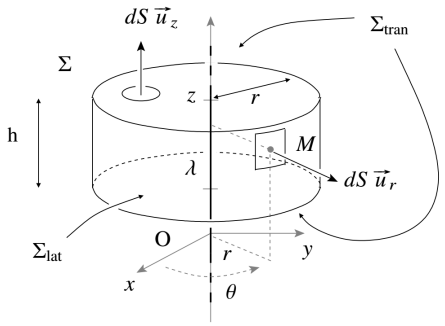


FIGURE 12 – Fil rectiligne infini - Choix de la surface de Gauss

- Le rayon du cylindre étant r, la surface latérale du cylindre contient le point M.
- La surface est fermée (grâce aux deux disques à z = cste).
- Le champ électrique est normal à la surface latérale du cylindre, et contenu dans les deux disques.

Par la suite, nous noterons Σ_{lat} la surface latérale du cylindre et Σ_{trans} l'ensemble des deux surfaces transverses (les deux disques « fermant » le cylindre). Notons qu'un élément de surface $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ de la surface Σ_{lat} est orienté suivant $\overrightarrow{u_r}$, tandis qu'un élément $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ de Σ_{tran} est orienté suivant $\overrightarrow{u_z}$.

Calcul du flux du champ électrostatique : On a

$$\Phi_E = \oiint_{M\in\mathscr{S}} \overrightarrow{E}(r)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iint_{M\in\Sigma_{lat}} E_r(r)\overrightarrow{u_r}\cdot\mathrm{d}S\overrightarrow{u_r} + \iint_{M\in\Sigma_{tran}} E_r(r)\overrightarrow{u_r}\cdot\mathrm{d}S\overrightarrow{u_z} = \iint_{M\in\Sigma_{\updownarrow\dashv\sqcup}} E_r(r)\,\mathrm{d}S\,.$$

La surface latérale Σ_{lat} se trouve à r = cste. Le champ $E(r)$ ne dépendant que de la variable r, il est constant sur celle-ci, et nous avons :

$$\Phi_E = E_r(r)\iint_{M\in\Sigma_{lat}} \mathrm{d}S = E_r(r)\Sigma_{lat} = E_r(r)\times 2\pi r h\,.$$

d) Application du théorème de Gauss

Calcul de la charge intérieure : La charge Q_{int} contenue dans la surface de Gauss est :

$$Q_{int} = \int_0^h \lambda\,\mathrm{d}z = \lambda h\,.$$

Application du théorème de Gauss : La théorème de Gauss donne :

$$\Phi_E = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad\Rightarrow\quad 2\pi r h E_r(r) = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \quad\Rightarrow\quad E_r(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}\,.$$

$$\overrightarrow{E}(M) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}\overrightarrow{u_r}\,.$$

R

- On constate que la norme du champ électrique décroît quand on s'éloigne du fil, ce qui paraît logique.
- La norme du champ diverge en $r = 0$, ce qui est dû aux limites de la modélisation par une distribution de charge linéique. Cette distribution est en réalité volumique.

e) Calcul du potentiel électrostatique

Pour trouver le potentiel électrostatique, on utilise la relation :

$$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V\,.$$

Comme champ et potentiel électrostatiques ne dépendent que de r, cette relation s'écrit :

$$E(r)\overrightarrow{u_r} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\overrightarrow{u_r} \quad\Rightarrow\quad \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\,.$$

L'intégration de cette expression entre $r = r_0$ (où on suppose qu'on connaît le potentiel, noté V_0) et r donne :

$$\int_{V_0}^{V(r)} \mathrm{d}V' = \int_{r_0}^{r} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r'}\,\mathrm{d}r'\,.$$

On en déduit l'expression du potentiel électrostatique :

$$V(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\left(\frac{r}{r_0}\right) + V_0\,.$$

R Notons que le potentiel électrostatique sera toujours défini à une constante additive près.

7.3 Boule de masse volumique uniforme

a) Présentation du problème

On considère une boule de masse volumique homogène μ, de centre O et de rayon R, tel que présenté en figure 13. On note M_0 la masse totale de la boule. Notons que ce modèle peut être par exemple utilisé pour déterminer le champ gravitationnel créé par une planète, en supposant sa répartition de masse uniforme.

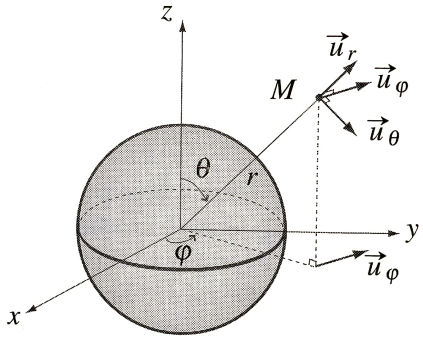


FIGURE 13 – Boule de masse volumique uniforme

On se placera, pour traiter ce problème, dans une base sphérique $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u_\varphi})$, la position d'un point M de l'espace étant alors repérée par ses coordonnées (r,θ,φ). On cherche à calculer le champ gravitationnel $\vec{G}(M)$ créé en un point M quelconque de l'espace. Celui-ci est cherché sous la forme :

$$\vec{G}(M) = G_r(r,\theta,\varphi)\vec{u_r} + G_\theta(r,\theta,\varphi)\vec{u_\theta} + G_\varphi(r,\theta,\varphi)\vec{u_\varphi} .$$

b) Étude des symétries et des invariances

Étude des symétries : On cherche les plans de symétrie de la distribution contenant le point M.

- Le plan $(M, \vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ est plan de symétrie. Le champ gravitationnel y est donc contenu.
- Le plan $(M, \vec{u_r}, \vec{u_\varphi})$ est également plan de symétrie, le champ gravitationnel $\vec{G}$ y est contenu.

Le vecteur $\vec{G}$ est à la fois contenu dans les plans $(M, \vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ et $(M, \vec{u_r}, \vec{u_\varphi})$, il est donc orienté suivant $\vec{u_r}$:

$$\vec{G}(M) = G_r(r,\theta,\varphi)\vec{u_r} .$$

Étude des invariances : La distribution de masse est invariante par rotation autour de tout axe passant par le centre de la sphère. $\vec{G}$ de peut pas dépendre des variables θ et φ :

$$\vec{G}(M) = G_r(r)\vec{u_r} .$$

c) Choix de la surface de Gauss et calcul du flux

La surface de Gauss contenir le point M, être fermée, et tout élément $\vec{dS}$ de cette surface doit être soit colinéaire, soit normal au champ. On choisit comme surface de Gauss une sphère centrée sur O et de rayon r, tel que présenté figure 14.

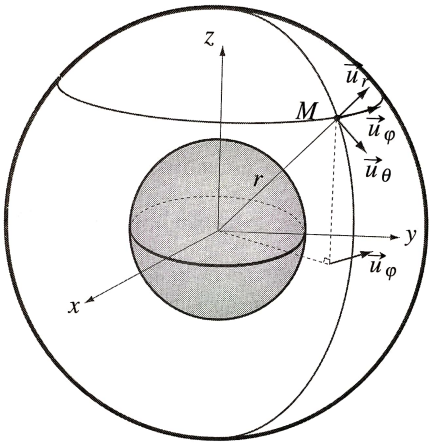


FIGURE 14 – Champ gravitationnel créé par une boule uniforme - Surface de Gauss

⚠ Ne pas confondre le rayon r quelconque de la surface de Gauss avec le rayon R de la sphère!

Calcul du flux du champ gravitationnel :

$$\Phi_G = \oiint_{M\in\mathcal{S}_{Gauss}} \vec{G}(M)\cdot\vec{dS} = \oiint_{M\in\mathcal{S}_{Gauss}} G_r(r)\vec{u_r}\cdot dS\vec{u_r} = \oiint_{M\in\mathcal{S}_{Gauss}} G_r(r)\,dS .$$

La surface de Gauss se trouve à r = cste, la composante $E(r)$ y est donc constante également et :

$$\Phi_G = G_r(r)\oiint_{M\in\mathcal{S}_{Gauss}} dS = 4\pi r^2 G_r(r) .$$

d) Calcul de la masse intérieure et théorème de Gauss

Deux cas de figure se présentent pour le calcul de la masse intérieure, suivant qu'on a $r \leqslant R$ ou $r \geqslant R$, comme présenté en figure 15.

Dans le premier cas, la surface de Gauss est contenue dans la boule. Dans le second cas, elle se trouve en dehors de celle-ci.

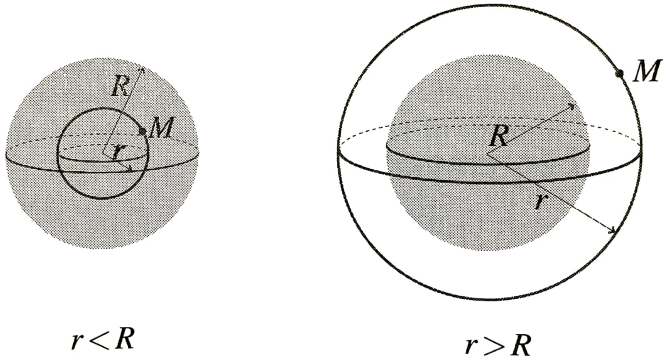


FIGURE 15 – Calcul de la masse intérieure

Cas où $r \leqslant R$: La masse intérieure est alors donnée par :

$$M_{int} = \mu \times \frac{4}{3}\pi r^3 .$$

Ceci peut s'exprimer en fonction de la masse totale $M_0 = \mu \times \frac{4}{3}\pi R^3$ de la boule suivant :

$$M_{int} = M_0 \frac{r_3}{R^3} .$$

On peut ensuite appliquer le théorème de Gauss pour trouver le champ gravitationnel.

$$\Phi_G = -4\pi\mathcal{G}M_{int} \quad \Rightarrow \quad G(r) \times 4\pi r^2 = -\frac{4\pi\mathcal{G}M_0 r^3}{R^3} .$$

On en déduit le champ gravitationnel pour $r \leqslant R$:

$$\vec{G}(M) = -\frac{\mathcal{G}M_0 r}{R^3}\vec{u_r} .$$

On préfère souvent écrire cela sous une forme indépendante de la base, en remarquant que $\vec{u_r} = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM}$:

$$\vec{G}(M) = -\frac{\mathcal{G}M_0}{R^3}\overrightarrow{OM} .$$

Cas où $r \geqslant R$: La masse intérieure est cette foi-ci la masse M_0 de la boule. L'application du théorème de Gauss conduit à :

$$G(r) \times 4\pi r^2 = -4\pi\mathcal{G}M_0 .$$

Le champ gravitationnel est donc donnée par :

$$\vec{G}(M) = -\mathcal{G}\frac{M_0}{r^2}\vec{u_r} = -\mathcal{G}\frac{M_0}{OM^3}\overrightarrow{OM} .$$

Notons qu'on retrouve l'expression du champ gravitationnel créé par une masse ponctuelle M placée à l'origine du repère.

7.4 Plan uniformément chargé

a) Présentation du problème

On considère un plan infini, normal au vecteur $\vec{u_z}$, chargé uniformément par la densité surfacique de charge σ, tel que présenté en figure 16.

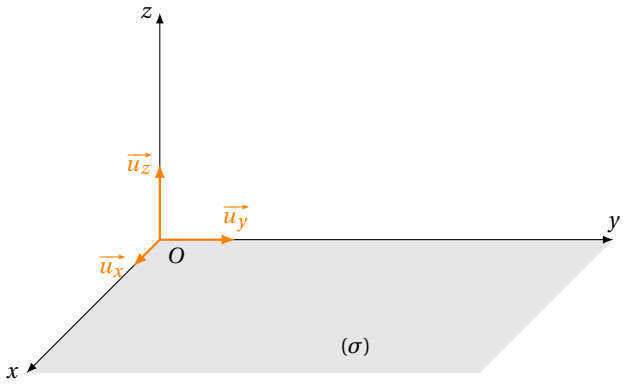


FIGURE 16 – Plan infini uniformément chargé

On cherche le champ et le potentiel électrostatiques créés par cette distribution de charge en un point $M(x,y,z)$ quelconque de l'espace.

b) Symétries et invariances

Étude des symétries

- Le plan $(M, \vec{u_x}, \vec{u_z})$ est plan de symétrie, le champ électrostatique y est contenu.
- Le plan $(M, \vec{u_y}, \vec{u_z})$ est également plan de symétrie.

On en déduit :

$$\vec{E}(M) = E_z(x,y,z)\vec{u_z} .$$

De plus, le plan $(O, \vec{u_x}, \vec{u_y})$ étant également plan de symétrie, de la distribution de charge et le champ électrique devant être symétrique par rapport aux plans de symétrie de la distribution de charge, on a :

$$E_z(x,y,z) = E_z(x,y,-z) .$$

Étude des invariances : La distribution de charge est invariante par translation le long des axes (Ox) et (Oy), d'où :

$$\vec{E}(M) = E_z(z)\vec{u_z} \quad \text{avec} \quad E_z(z) = -E_z(-z) .$$

c) Choix de la surface de Gauss et calcul du flux

Nous choisissons une surface de Gauss telle que le champ électrostatique soit en tout point normal ou tangent au vecteur surface $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ en un point de la surface considérée. Ceci est obtenu en choisissant comme surface de Gauss la surface d'un petit cube de côté a, à cheval sur le plan (xOy), tel que présenté, en deux dimensions, en figure 17

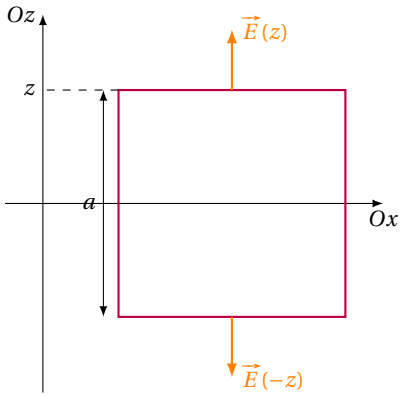


FIGURE 17 – Plan infini uniformément chargé - Surface de Gauss

Le champ électrostatique est normal aux surfaces parallèles à (xOy) et tangent aux autres. Les surfaces à z constants sont également des surfaces où $\vec{E}$ est constant, puisque le champ électrostatique ne dépend que de z.

Dans toute la suite, on considère $z>0$ et $-z<0$.

Calcul du flux :

$$\Phi_E = \oiint_{M\in\mathscr{S}_{Gauss}} \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = 2a^2E_z(z)\,,$$

car le flux est nul à travers les parois latérales et $\vec{E}$ est de même sens et direction que $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ sur les autres.

d) Application du théorème de Gauss

Charges intérieures : La charge Q_{int} contenue dans la surface de Gauss est :

$$Q_{int} = \sigma a^2\,.$$

Application du théorème Gauss :

$$\Phi_E = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad\Rightarrow\quad 2a^2E_z(z) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad\Rightarrow\quad E_z(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\,.$$

À retenir - Champ électrique créé par un plan infini uniformément chargé

On en déduit, comme $E_z(-z) = -E_z(z)$:

$$\begin{cases} \vec{E} = \dfrac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{u_z} & \text{si} \quad z>0 \\ \vec{E} = -\dfrac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{u_z} & \text{si} \quad z<0 \end{cases}$$

Discontinuité du champ électrique au voisinage d'une surface Notons que le champ électrique n'est pas défini en $z=0$. Ceci est caractéristique d'une distribution surfacique de charge. En réalité, une distribution de charges ne peut pas être rigoureusement surfacique (les charges ne peuvent se répartir sur une épaisseur nulle). La discontinuité du champ est donc due à la modélisation effectuée, qui ne reflète pas exactement la réalité.

Nous pouvons exprimer la discontinuité du champ électrique :

$$\vec{E}(0^+) - \vec{E}(0^-) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\vec{u_z}\,.$$

Ceci est en réalité une propriété générale du champ électrostatique au voisinage de distributions surfaciques de charges.

Discontinuité du champ électrique au voisinage d'une distribution surfacique de charges : En un point M d'une distribution surfacique de charge, caractérisée par la densité surfacique de charge σ :

- la composante tangentielle du champ électrostatique est continue :

$$\vec{E}_{tg}(M^+) - \vec{E}_{tg}(M^-) = \vec{0}\,,$$

- la composante normale du champ électrostatique est discontinue :

$$\vec{E}_n(M^+) - \vec{E}_n(M^-) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\vec{n}_{-+}\,.$$

M^+ est située « juste au dessus » du plan et M^- « juste en dessous ». Le vecteur $\vec{n}_{-+}$ est unitaire, normal au plan chargé et orienté de M^+ vers M^-.

e) Calcul du potentiel électrostatique

Nous pouvons exprimer le potentiel électrostatique à l'aide du champ grâce à la relation :

$$V(M) = -\int \vec{E}(M)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}r}\,.$$

Cette expression se réécrit directement, en coordonnées cartésiennes, comme :

$$V(M) = -\int E_z(z)\,\mathrm{d}z\,.$$

Nous en déduisons donc facilement l'expression du potentiel par intégration :

$$V(M) = \begin{cases} -\frac{\sigma z}{2\epsilon_0} + A & \text{pour } z > 0\,, \\ \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} + B & \text{pour } z < 0\,. \end{cases}$$

A et B sont des constantes réelles. Nous savons que le potentiel est une grandeur continue, nous devons donc avoir $A = B$, pour que le potentiel soit continu en 0. Nous ne pouvons pas choisir le potentiel nul à l'infini en raison de la présence de charges à l'infini. Pour déterminer complètement le potentiel, nous devons donner la valeur de $V(M)$ en un point donné, ce que nous pouvons faire en choisissant $V(0) = 0$.

Nous obtenons alors :

$$V(M) = \begin{cases} -\frac{\sigma z}{2\epsilon_0} & \text{pour } z > 0\,, \\ \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} & \text{pour } z < 0\,. \end{cases}$$

Nous représentons en figure 18, en fonction de z, la composante suivant $\overrightarrow{u_z}$ du champ électrostatique et le potentiel électrostatique $V(z)$.

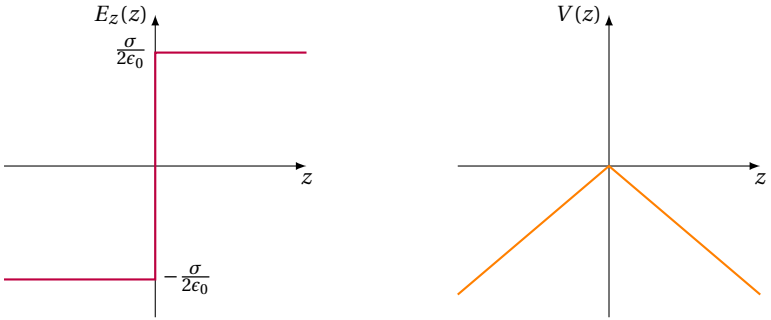


FIGURE 18 – Plan infini uniformément chargé - Représentation graphique du potentiel

7.5 Exemple du condensateur plan

a) Structure générale d'un condensateur

Un condensateur est constitué de l'association de deux surfaces conductrices se faisant face et séparées par un isolant.
Nous considérerons dans la suite de ce cours un condensateur plan, tel que présenté en figure 19

Nous désignerons par S la surface de l'une des armatures du condensateur et par e la distance les séparant. Nous supposerons faible la distance séparant les les deux armatures devant leur longueur caractéristique.

Notons qu'il existe d'autres géométries possibles pour les condensateurs. que nous étudierons principalement en exercice.

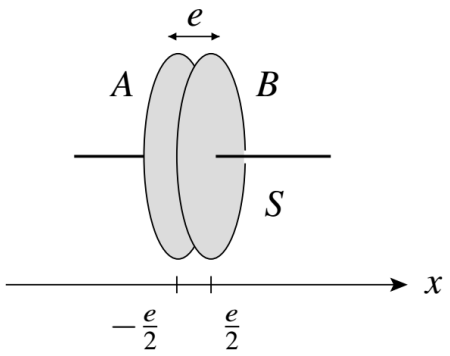


FIGURE 19 – Structure générale d'un condensateur plan

b) Influence électrostatique

À retenir -

Influence électrique : Modification de la distribution de charge au sein d'un conducteur sous l'effet d'un champ électrique externe.

Souvent, le phénomène d'influence électrostatique est visible lors de l'approche d'un objet chargé d'un conducteur électrique, comme présenté en figure 20.

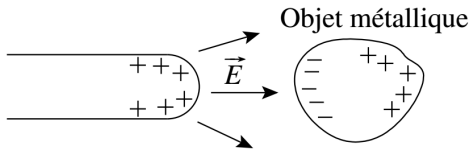


FIGURE 20 – Influence électrostatique

L'influence électrique entre deux objets sera dite **totale** lorsque la charge totale portée par l'un des objet est l'opposé de celle portée par l'autre. Un condensateur plan constitue un bon exemple de deux conducteurs électriques en influence totale.

c) Champ électrique créé entre les armatures d'un condensateur plan infini

Considérons constitué de deux plaques métalliques planes suffisamment grandes pour être considérées. Les deux plaques sont séparées d'une distance e. La première plaque, notée $\mathscr{P}_1$, est chargée avec la

densité surfacique de charge σ et est située à $z = -\frac{e}{2}$. La deuxième plaque, notée $\mathscr{P}_2$, est chargée avec une densité surfacique de charges $-\sigma$ et située à $z = \frac{e}{2}$ tel que présenté en figure 21.

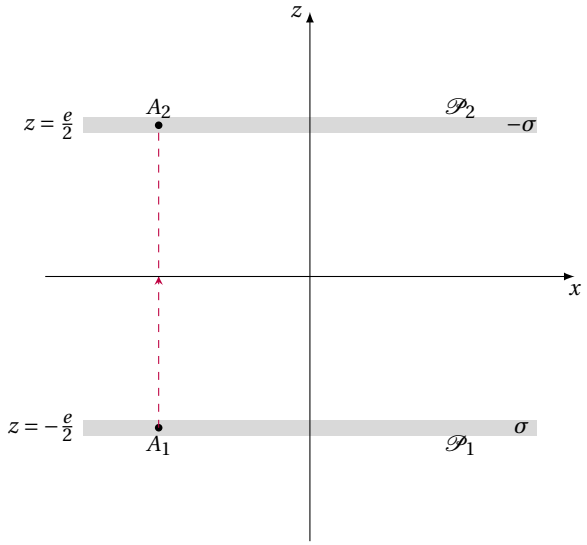


FIGURE 21 – Condensateur plan - Notations

Nous allons dans un premier temps chercher à exprimer les champ électrostatique créé par le condensateur.

En raison du principe de superposition, le champ électrostatique total peut s'écrire comme :

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \,,$$

où, $\vec{E}_1$ est le champ électrostatique produit par la plaque $\mathscr{P}_1$ et $\vec{E}_2$ le champ électrostatique produit par la plaque $\mathscr{P}_2$.

D'après l'étude menée dans le paragraphe précédent, nous pouvons exprimer le champ créé par la plaque $\mathscr{P}_1$. Nous avons :

$$\vec{E}_1 = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{u_z} & \text{pour } z > -\frac{e}{2} \,, \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{u_z} & \text{pour } z < -\frac{e}{2} \,. \end{cases}$$

De la même manière, le champ créé par la plaque $\mathscr{P}_2$ est donné par :

$$\vec{E}_2 = \begin{cases} -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{u_z} & \text{pour } z > \frac{e}{2} \,, \\ +\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{u_z} & \text{pour } z < \frac{e}{2} \,. \end{cases}$$

Afin d'en déduire le champ total, représentons ces deux champs ci-dessous en figure 22.

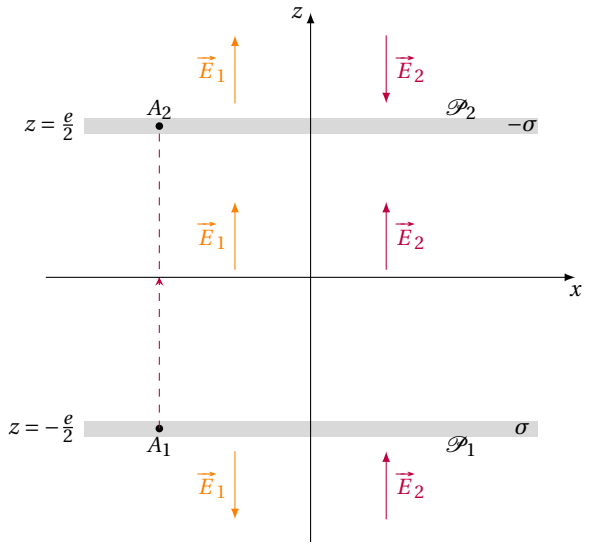


FIGURE 22 – Condensateur plan - Calcul du champ électrique

Nous voyons que les champs $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ sont de même sens entre les deux armatures du condensateur et et de sens opposés à l'extérieur. Nous en déduisons donc l'expression du champ électrique total :

$$\vec{E} = \begin{cases} \vec{0} & \text{si } |z| > \frac{e}{2} \\ \frac{\sigma}{\epsilon_0}\vec{u_z} & \text{si } |z| < \frac{e}{2} \,. \end{cases}$$

Cherchons à exprimer ce résultat en fonction de la charge totale Q portée par l'armature positive, donnée par :

$$Q = \sigma S \,,$$

où S est la surface d'une armature.

À retenir - Champ électrique créé au sein d'un condensateur plan

$$\vec{E} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}\vec{u} \,,$$

où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dirigé de l'armature positive vers l'armature négative, Q est la charge totale portée par l'armature positive et S est la surface d'une armature.

d) Capacité du condensateur

Pour obtenir l'expression de la différence de potentiel électrostatique entre les deux plaques, calculons la circulation du champ électrostatique entre un point A_1 de l'armature positive et un point A_2 de

l'armature négative.

$$U = V(A_1) - V(A_2) = -\int_{A_2}^{A_1} \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \int_{A_1}^{A_2} \frac{Q}{\epsilon_0 S}\overrightarrow{u_z}\cdot \mathrm{d}z\overrightarrow{u_z} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}\int_{-e/2}^{e/2}\mathrm{d}z = \frac{Qe}{\epsilon_0 S}\,.$$

Nous avons donc une relation du type :

$$Q = \frac{\epsilon_0 S}{e}U\,,$$

ce qui permet d'identifier la capacité C du condensateur.

À retenir - Capacité d'un condensateur plan à vide

Pour un condensateur plan à vide (l'isolant séparant les deux armatures est du vide), la capacité est donnée par :

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{e}\,,$$

où S est la surface d'une armature et e la distance entre les armatures.

Condensateur à diélectrique quelconque En réalité, l'isolant séparant les armatures est un matériau appelé **diélectrique**. Le résultat précédent reste valable pour peu de remplacer la permittivité diélectrique du vide ϵ_0 par $\epsilon_0\epsilon_r$ où ϵ_r est la permittivité relative du diélectrique. On a alors :

$$C = \frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{e}\,.$$

On donne ci-dessous quelques valeurs de permittivité relative pour des diélectriques usuels.

Matériau	Paraffine	Porcelaine	Bakélite	Plexiglas	Air sec
ϵ_r	2,2	5 à 6	5 à 6	3,3	1

Utiliser des diélectriques à forte permittivité permet d'augmenter sensiblement la capacité des condensateurs.

e) Densité volumique d'énergie électrique

Vous avez vu en première année que l'énergie stockée dans un condensateur de capacité C, chargé sous une tension U, s'écrivait :

$$\mathscr{E}_c = \frac{1}{2}CU^2\,.$$

Considérons de nouveau un condensateur à vide, et exprimons cette énergie en fonction du champ électrique dans le condensateur :

$$\mathscr{E}_c = \frac{1}{2}\frac{\epsilon_0 S}{e}\times\left(\frac{Qe}{\epsilon_0 S}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{e}{\epsilon_0 S}Q^2\,.$$

Or, en notant E la norme du champ électrostatique, nous avons :

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \quad\Rightarrow\quad Q^2 = (\epsilon_0 S)^2 E^2\,.$$

Nous obtenons donc :

$$\mathscr{E}_c = \frac{1}{2}\frac{e}{\epsilon_0 S}\times(\epsilon_0 S)^2\times E^2 = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2\times(S\times e)\,.$$

La grandeur $S\times e$ correspond au volume compris entre les armatures du condensateur. Nous en déduisons qu'il y a, entre les armatures, une énergie électrique par unité de volume :

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2\,.$$

Ce résultat, obtenu dans le cas du condensateur, est en réalité général.

À retenir - Densité volumique d'énergie électrique

Dans une zone où règne un champ électrique $\vec{E}$, la densité volumique d'énergie électrique est :

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2\,,$$

exprimée en $\mathrm{J}\cdot\mathrm{m}^{-3}$.

R Dans le cas d'un milieu diélectrique, il convient de remplacer ϵ_0 par $\epsilon_0\epsilon_r$.